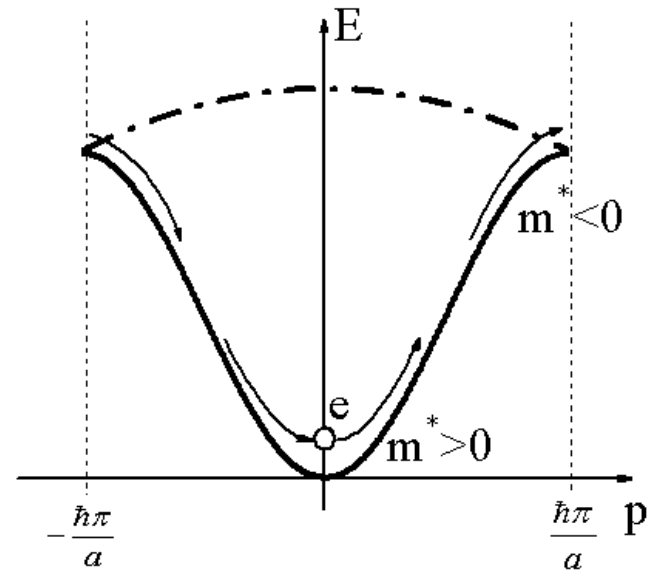
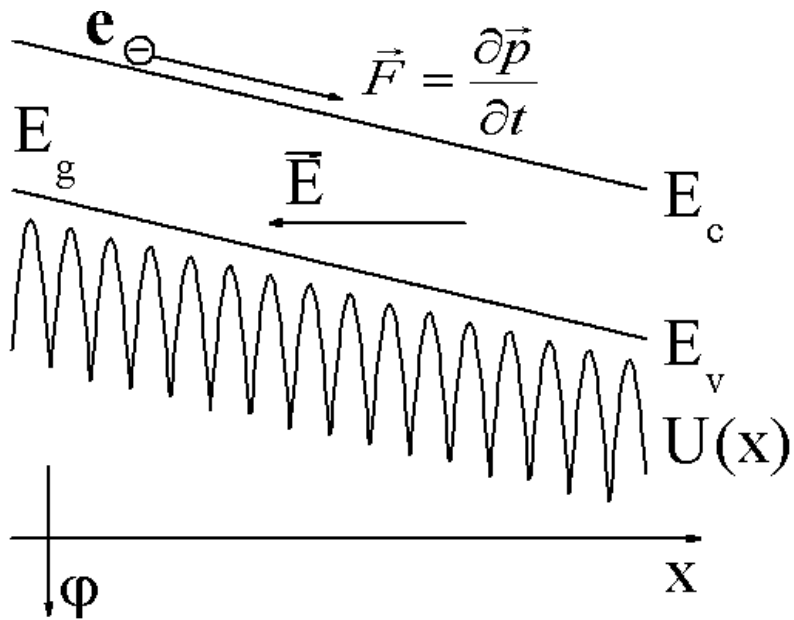


Лекция 7: Кинетические явления в полупроводниках

- **Применимость зонной теории в слабых электрических полях. Приближение эффективной массы. Блоховские колебания.**
- **Рассеяние электронов и дырок, кинетическое уравнение Больцмана. Малые отклонения от равновесия, время релаксации.**
- **Асимметризация функции распределения внешней силой. Дрейфовая скорость.**
- **«Греющее поле». Приближение времени релаксации по импульсу.**
- **Подвижность. Проводимость. Закон Ома.**

Блоховские осцилляции



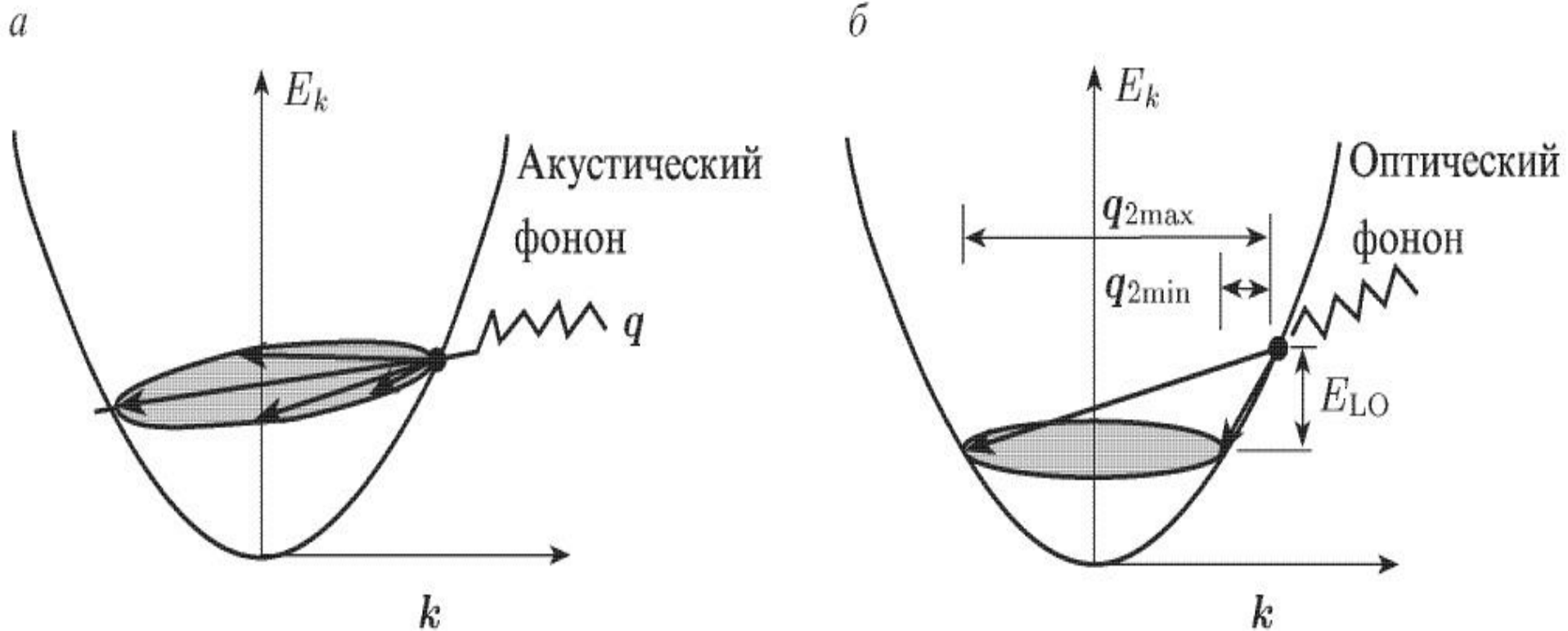
**Групповая
скорость!**

Если электрон движется в однородном электрическом поле без столкновений — движение будет периодическим!

На самом деле электрон рассеивается и теряет импульс и энергию.

Рассеяние - Дефекты, заряженные примеси, фононы.

Рассеяние электрона на фононах

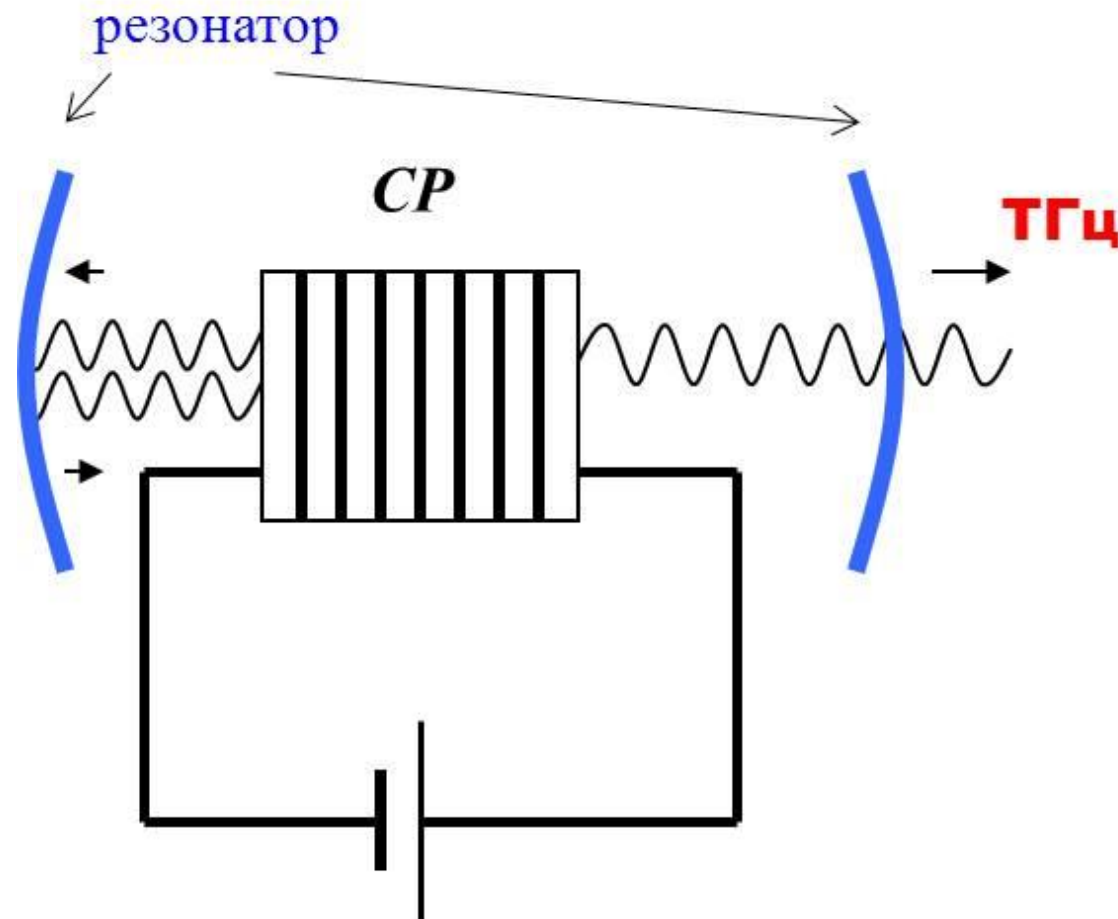


А – теряет в основном импульс

Б – теряет еще и энергию

А можно ли достичь Блоховских ОСЦИЛЛЯЦИЙ?

1 – ослабить рассеяние 2 – уменьшить зону Бриллюэна в пространстве волновых векторов – новый период – сверхрешётки!



Функция распределения, её изменение

В неравновесной ситуации, функция распределения может зависеть от координаты и от времени

$$f(\vec{p}, \vec{r}, t)$$

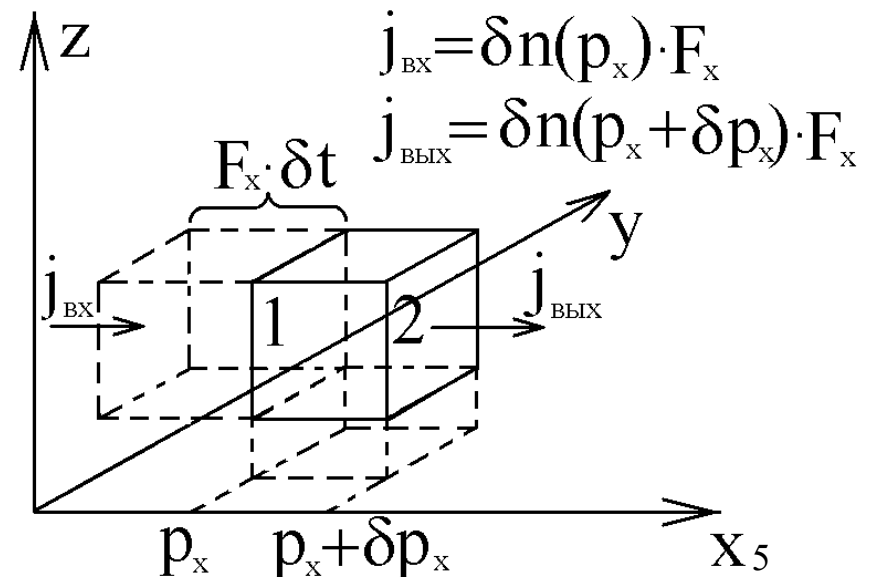
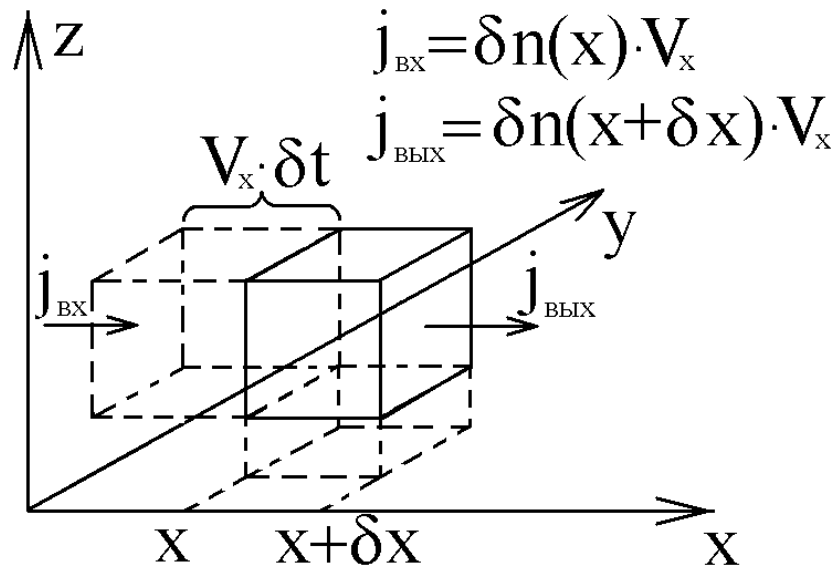
$$\delta\Gamma = \delta x \delta y \delta z \cdot \delta p_x \delta p_y \delta p_z$$

элемент фазового объёма

$$\delta Z = 2 \frac{\delta\Gamma}{h^3}$$

Кол-во квантовых состояний

$$\delta n = \delta Z \cdot f(\vec{p}, \vec{r}, t)$$



Процессы, которые приводят к изменению числа частиц в элементе фазового пространства

- 1) Это процесс пространственного переноса электронов из близлежащих областей – например их диффузия вследствие градиента концентрации.
- 2) Действие внешних сил, которые изменяют импульс электронов.
- 3) Рассеяние электронов на дефектах решётки, на колебаниях решётки, или на других квазичастицах.
- 4) Рекомбинация электронов (с дырками) или их генерация, их захват на локальные уровни («ловушки») или их выброс с ловушек.

1) Вклад диффузии $\left(\frac{\delta n}{\delta t}\right)_{diff} = -(\vec{v}, \vec{\nabla} f(\vec{p}, \vec{r}, t)) \cdot \delta Z$

2) Действие
внешних сил $\left(\frac{\delta n}{\delta t}\right)_{force} = -(\vec{F}, \vec{\nabla}_p f(\vec{p}, \vec{r}, t)) \cdot \delta Z$

3) Столкновения $\left(\frac{\delta n}{\delta t}\right)_{collide} = J(f) \cdot \delta Z$

$$J(f) = \int (f(\vec{p}') \cdot (1 - f(\vec{p})) \cdot W(\vec{p}', \vec{p}) - f(\vec{p})(1 - f(\vec{p}')) \cdot W(\vec{p}, \vec{p}')) \delta Z'$$

Принцип детального равновесия

Интеграл столкновений

4) Вклад генерации
или рекомбинации $\left(\frac{\delta n}{\delta t}\right)_{gen} = G(f) \cdot \delta Z$

Кинетическое уравнение, время релаксации

$$\frac{\delta f}{\delta t} = \frac{\delta n}{\delta t} \cdot \frac{1}{\delta Z} = -\left(\vec{v}, \vec{\nabla} f\right) - \left(\vec{F}, \vec{\nabla}_p f\right) + J(f) + G(f)$$

Нет генерации, пусть нет градиента концентрации, рассмотрим малые отклонения от равновесия, когда выключили внешнюю силу:

$$\frac{\delta f_1}{\delta t} = J(f_0 + f_1)$$

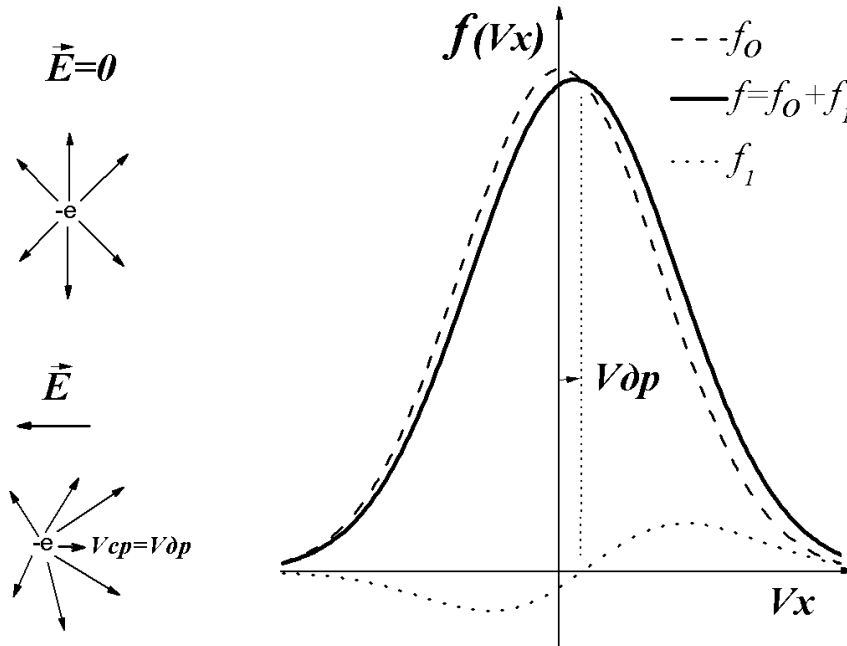
f_0 – равновесная функция распределения, f_1 – это неравновесная добавка.

Так как интеграл столкновений от равновесной функции равен нулю, а неравновесная добавка мала, то:

$$\frac{\delta f_1}{\delta t} = -\frac{f_1}{\tau(\varepsilon)}$$

τ - время релаксации!

Асимметризация функции распределения внешним воздействием



Функция распределения. Тепловая и дрейфовая скорости. Негреющие и греющие поля.

$$f_0(\varepsilon(\vec{p})) = \frac{1}{1 + e^{\frac{\varepsilon(\vec{p}) - \mu}{kT}}}$$

Равновесная функция распределения

Подвижность, закон Ома

Дрейфовая (средняя) скорость. Если нет внешней силы, то $V_{\text{др}}=0$.

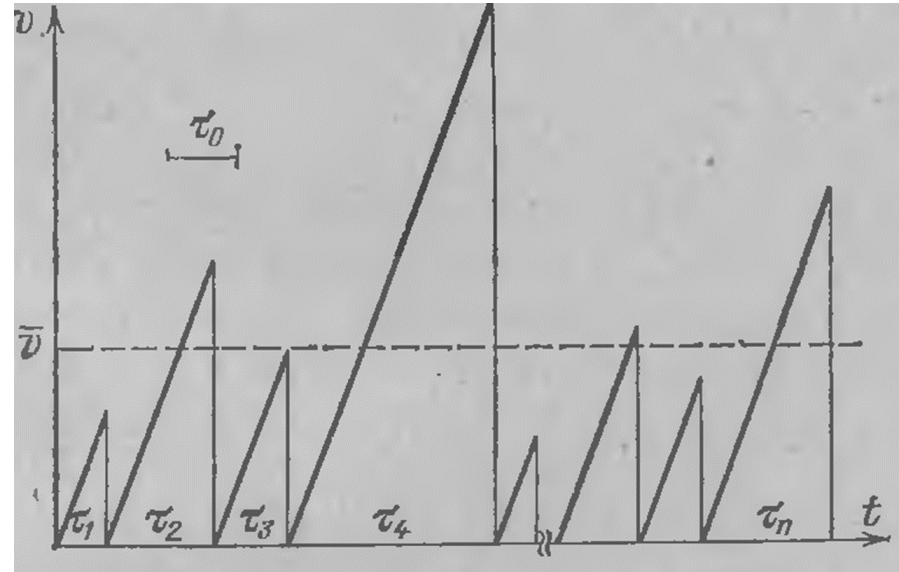
$V_{\text{др}}=\mu \cdot E$. Коэффициент μ – это **ПОДВИЖНОСТЬ**.

Проиллюстрируем на простом примере!

Дрейфовую скорость
вычисляют из кинетического
уравнения

$$\mu = \frac{e \cdot \tau}{m}$$

$$\tau = \tau_{\text{среднее}}/2$$



В случае простого примера – с точностью до численного параметра ...

Закон Ома в случае слабых отклонений от равновесия

$$j = en\langle v \rangle = \frac{e^2 \cdot \tau \cdot n}{m} \cdot E = \mathbf{en\mu} \cdot E = \mathbf{\sigma} \cdot E$$

Слабые, не греющие электрические поля (повторение и итоги)

Выполняется Закон Ома!

Можно ввести понятие - Подвижность

$$\mu = \frac{e \cdot \tau}{m}$$

Время релаксации по импульсу

$$j = en\langle v \rangle = \frac{e^2 \cdot \tau \cdot n}{m} \cdot E = en\mu \cdot E = \sigma \cdot E$$
$$en\mu = \sigma$$

Могут участвовать и другие носители заряда – дырки, электроны из других долин.

И понятие - удельная проводимость, обратно пропорционально удельному сопротивлению

Подвижность носителей заряда в реальных полупроводниках. Сильные электрические поля.

- **Механизмы рассеяния носителей заряда, температурная зависимость подвижности.**
- **Модулированное легирование.**
- **Экспериментальные методы измерения удельного сопротивления.**
- **«Греющее» поле. Время релаксации по энергии, электронная и фононная температура. Насыщение дрейфовой скорости.**
- **Явления в сильном электрическом поле. Эффект Ганна.**

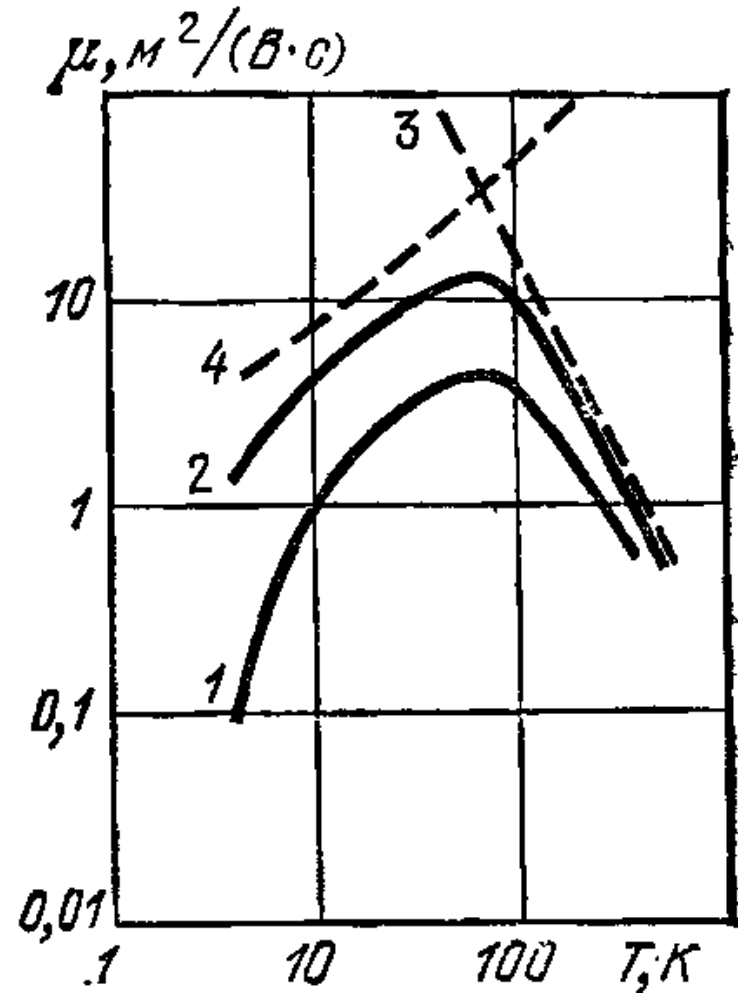
Механизмы рассеяния носителей заряда

Носители заряда в полупроводниках могут рассеиваться при взаимодействии с:

1. Фононами;
2. Ионизованными примесями
3. Нейтральными дефектами
4. Поверхностью и границами раздела
5. Носителями заряда другого типа.

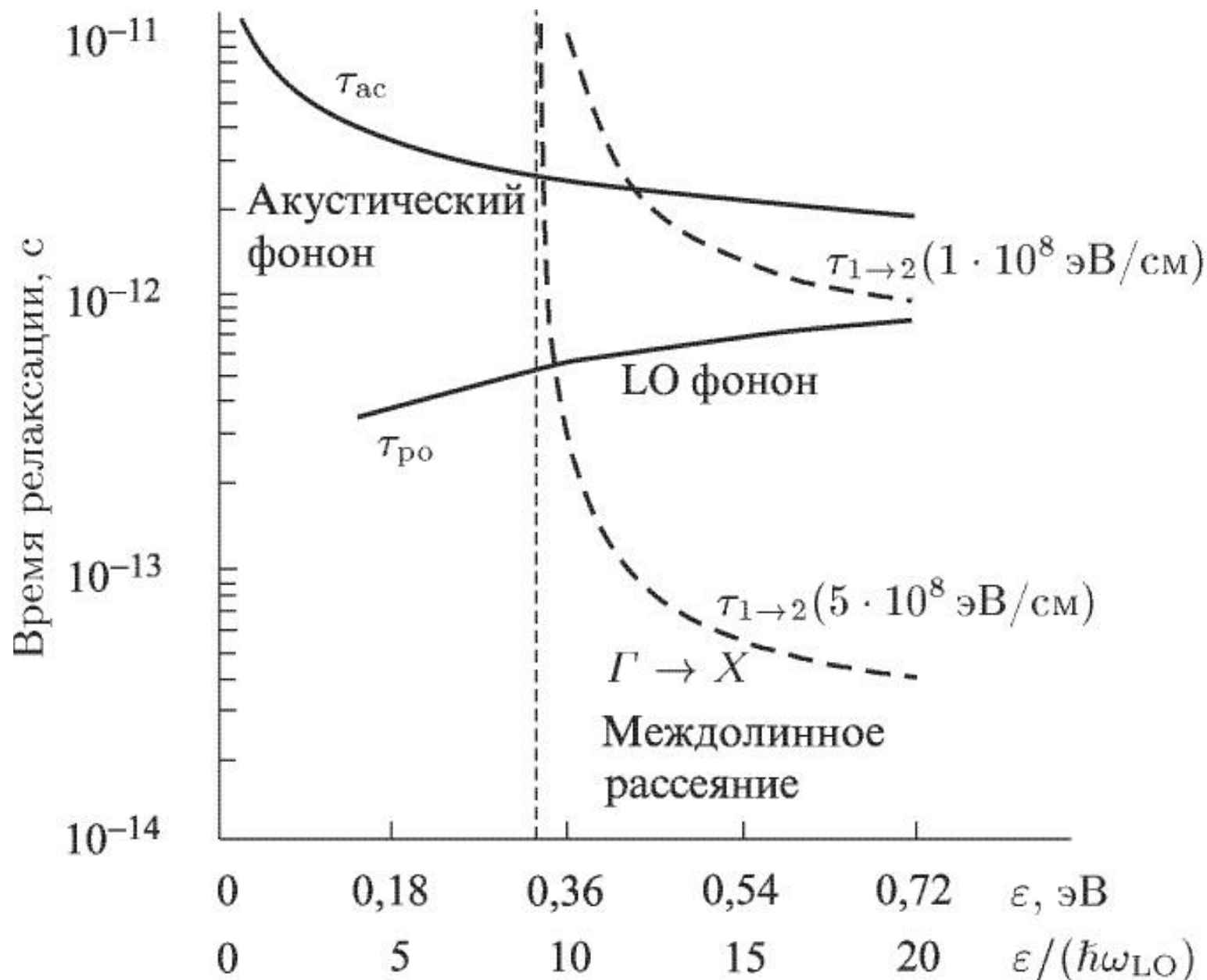
$$\frac{1}{\tau_{tot}} = \sum \frac{1}{\tau_i}$$

тепловая скорость электронов в арсениде галлия составляет $4 \cdot 10^7$ см/с



Будет ли вносить вклад рассеяние носителей заряда из одной долины?

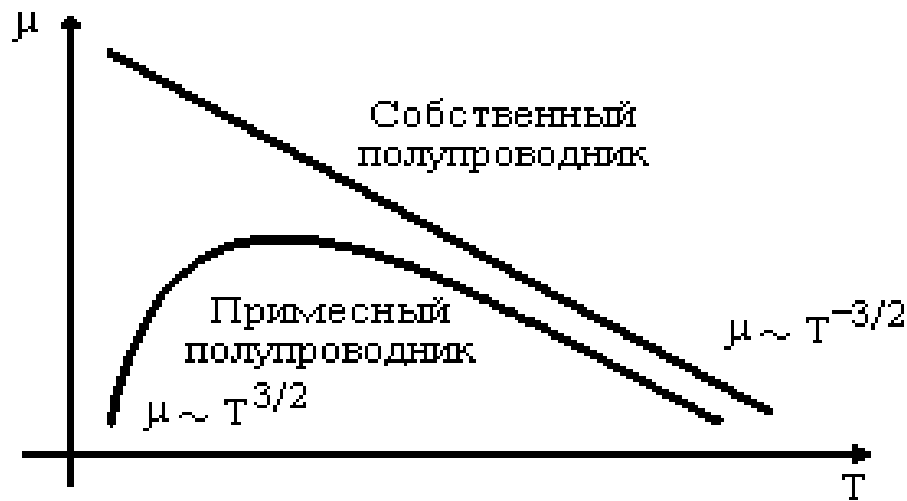
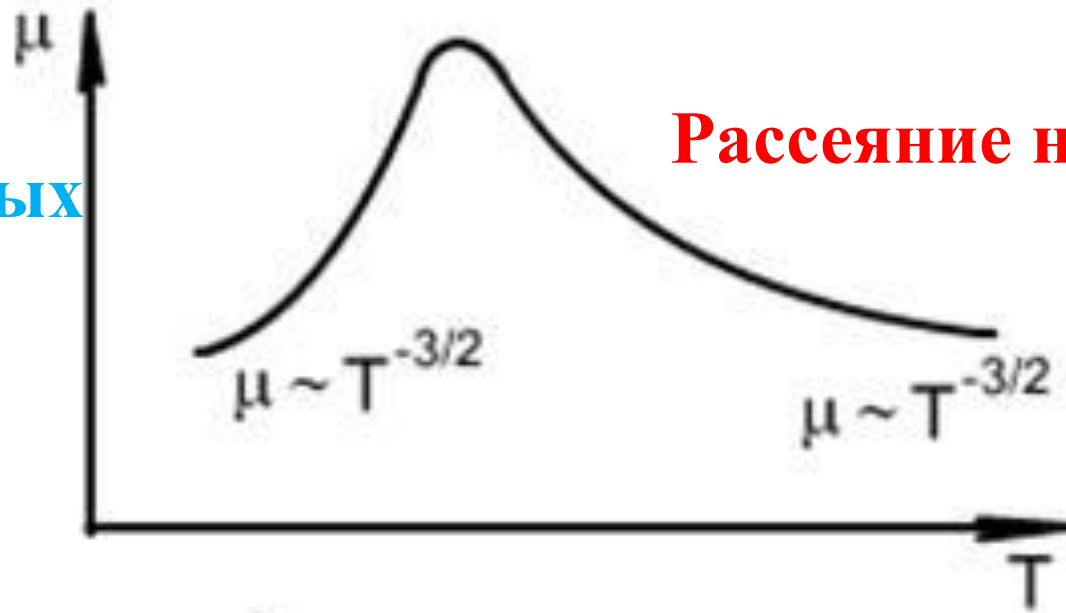
Рассеяние в GaAs – зависимость от энергии электрона



Подвижность в зависимости от температуры

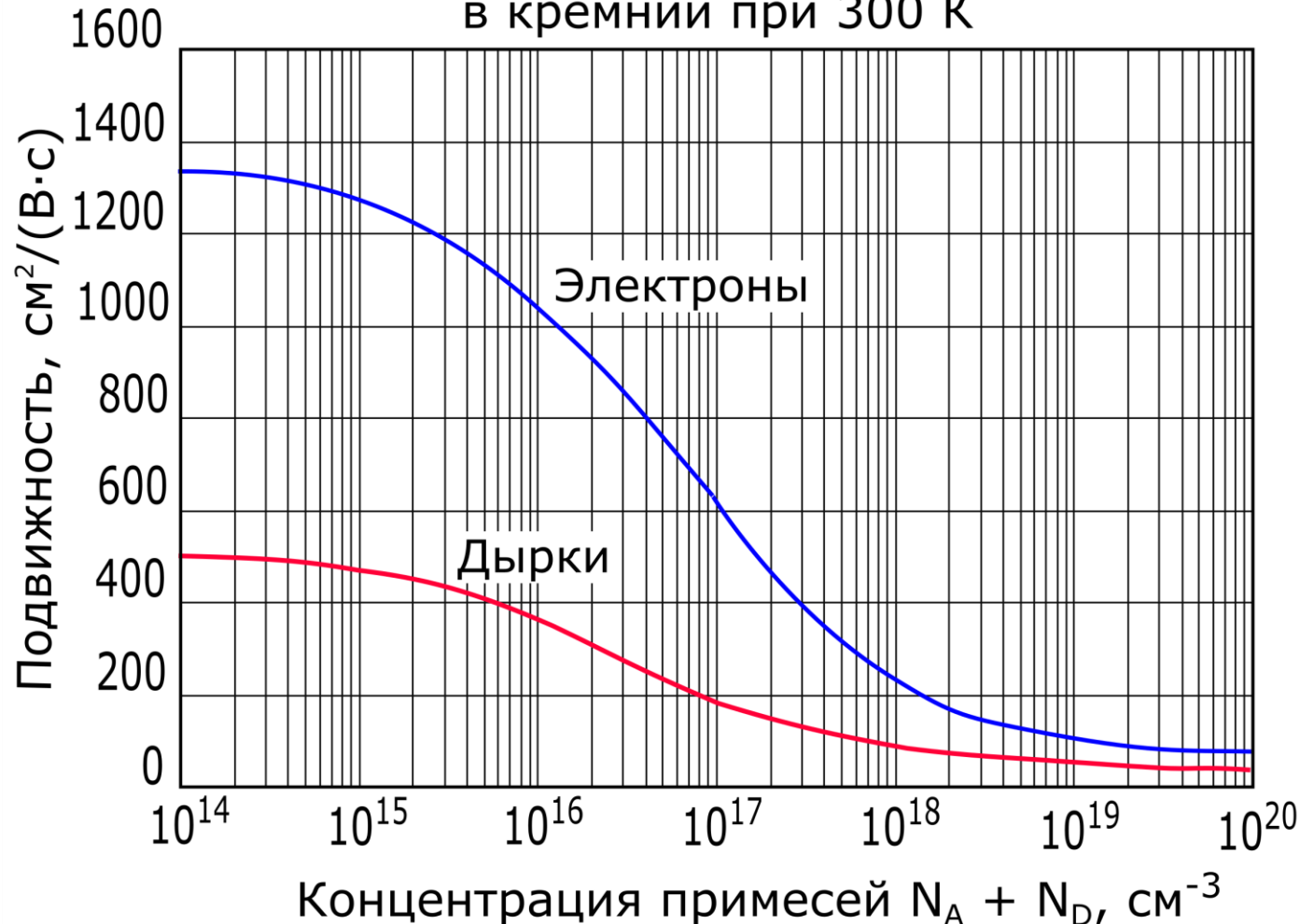
Рассеяние
на заряженных
центрах

Рассеяние на фононах



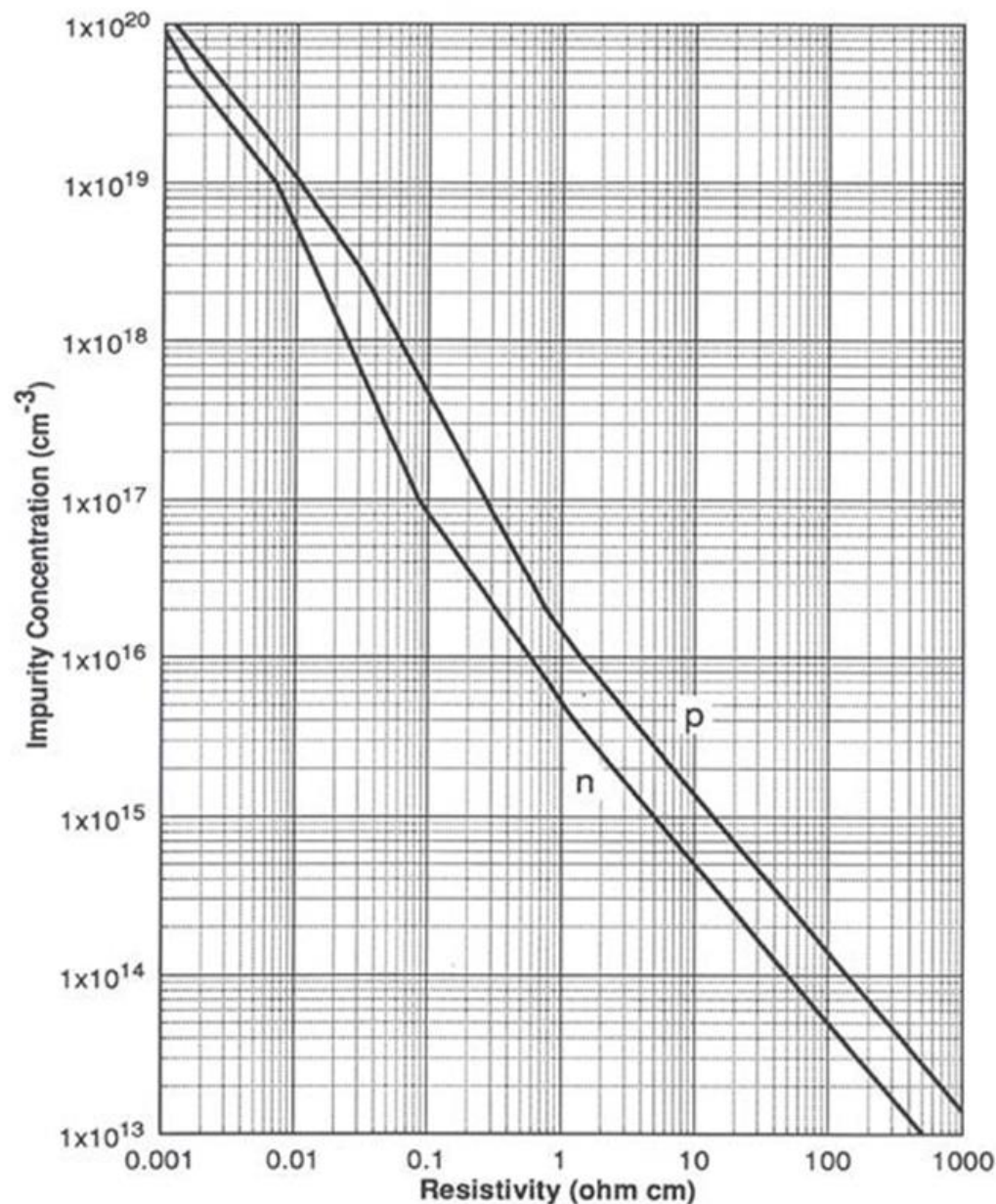
Зависимость подвижности от концентрации заряженных примесей.

Подвижность электронов и дырок
в кремнии при 300 К



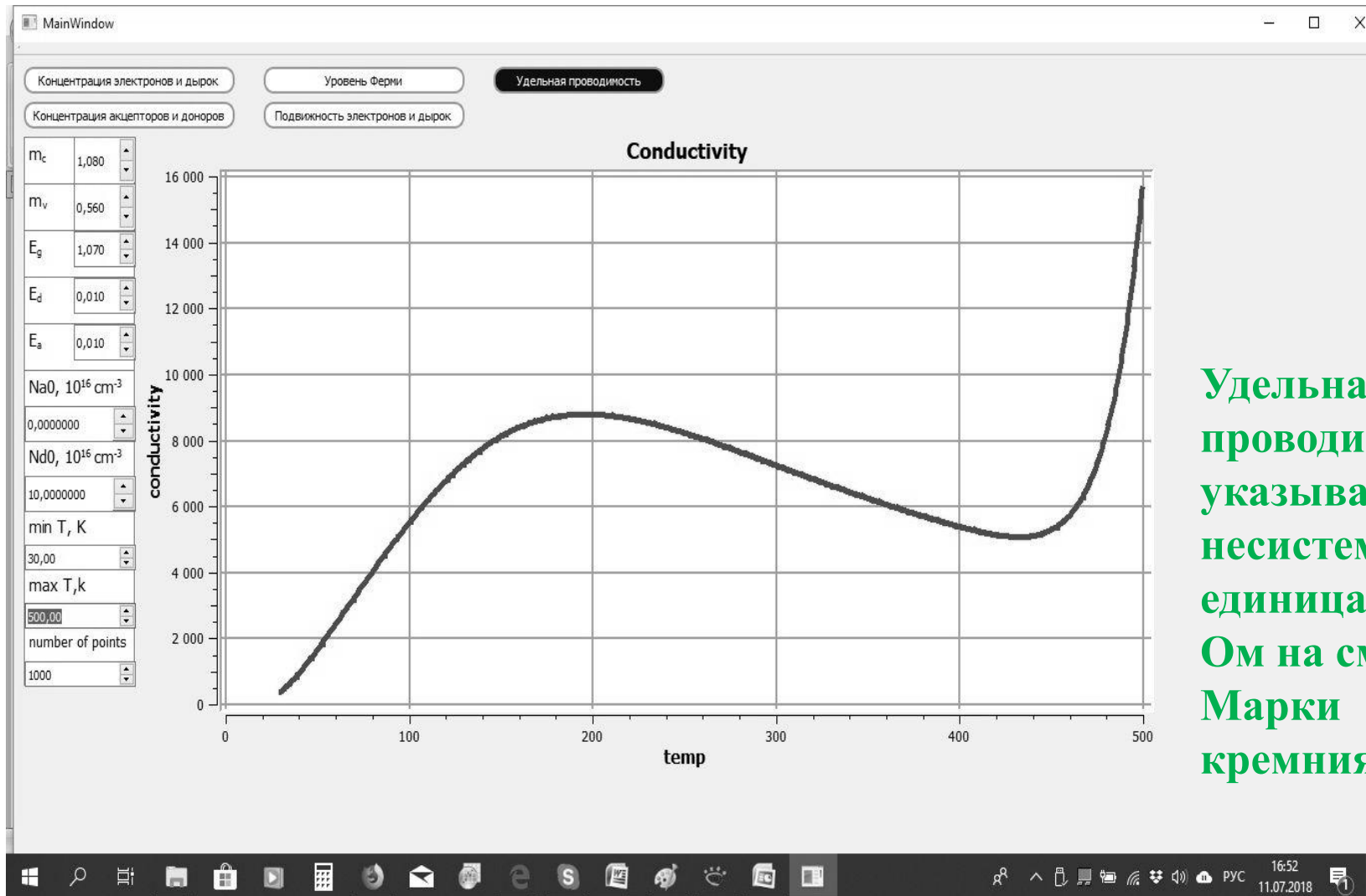
**Чем больше
заряженных
доноров и
акцепторов, тем
выше
вероятность
рассеяния на
них свободных
электронов и
дырок!**

Кривые Ирвина для кремния



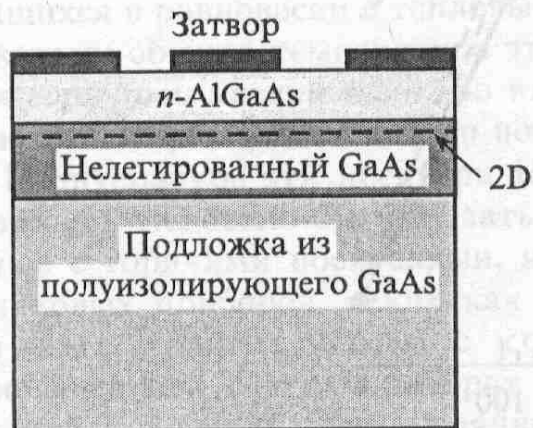
Знаем, как
концентрация
свободных
электронов и
дырок зависит от
температуры и
примесей. Но надо
знать как
подвижность
зависит от
температуры и
примесей!

Расчёт удельной проводимости в зависимости от температуры

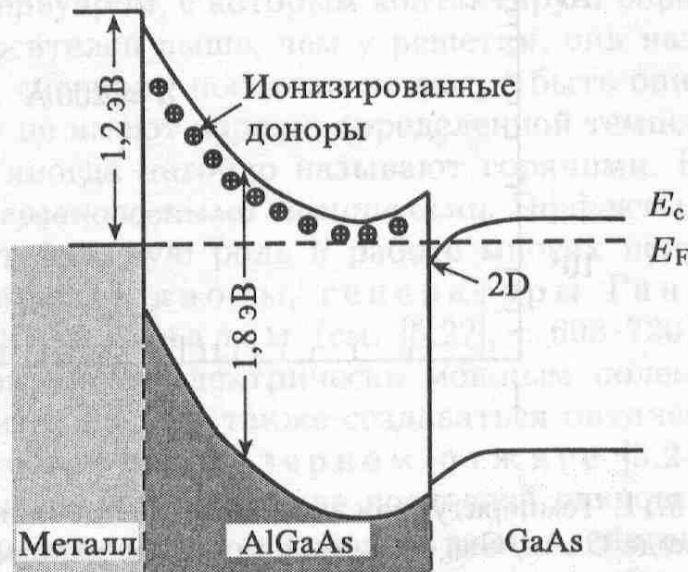


$$j = en\mu \cdot E = \sigma \cdot E \quad R = \rho \frac{l}{S} = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S}$$

Полупроводник		Ge	Si	GaAs
Подвижность электронов, $\text{см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$.	300 К	3900	1300	10 000
	77 К	40 000	25 000	300 000
Подвижность дырок, $\text{см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$.	300 К	1900	600	400
	77 К	40 000	4500	3500

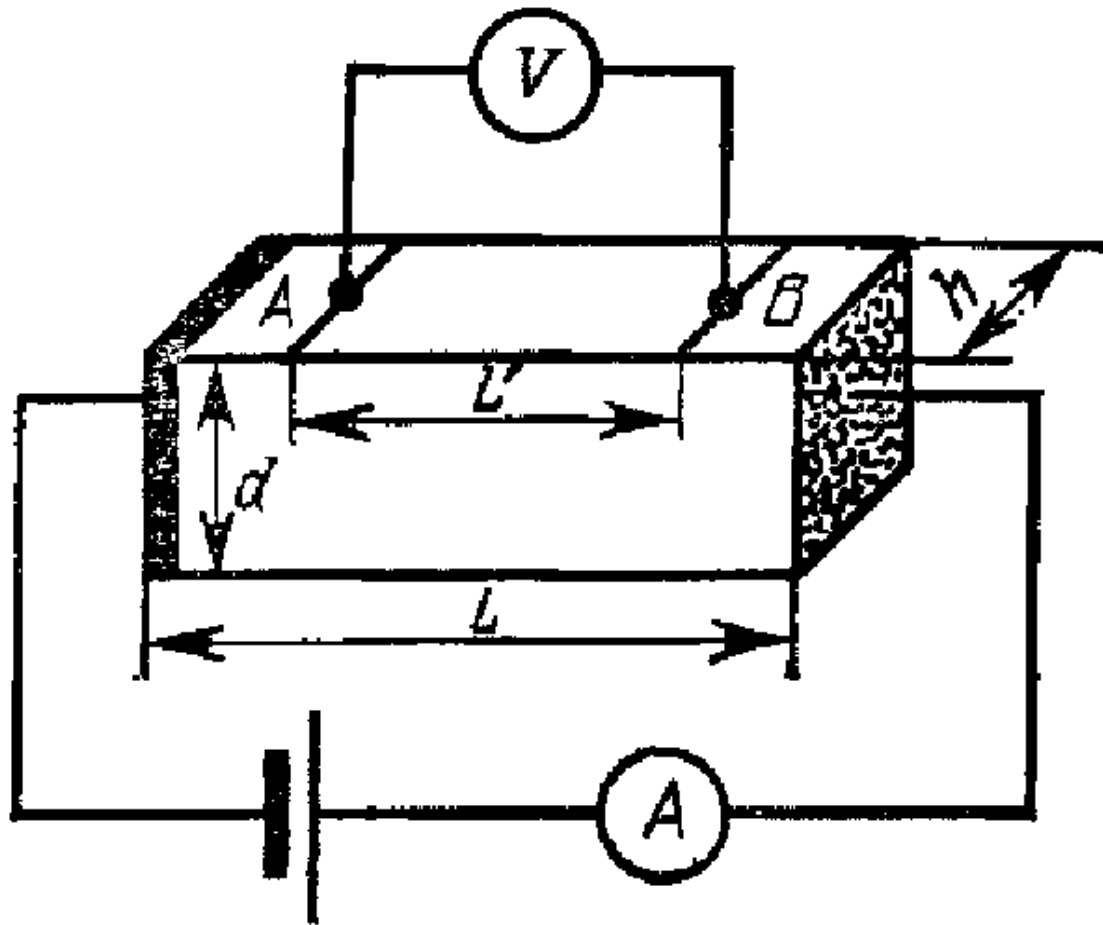


Модулированное легирование



Как повысить подвижность?

Измерение удельного сопротивления



$$R = U/I$$

$$R = \rho \frac{L'}{dh}$$

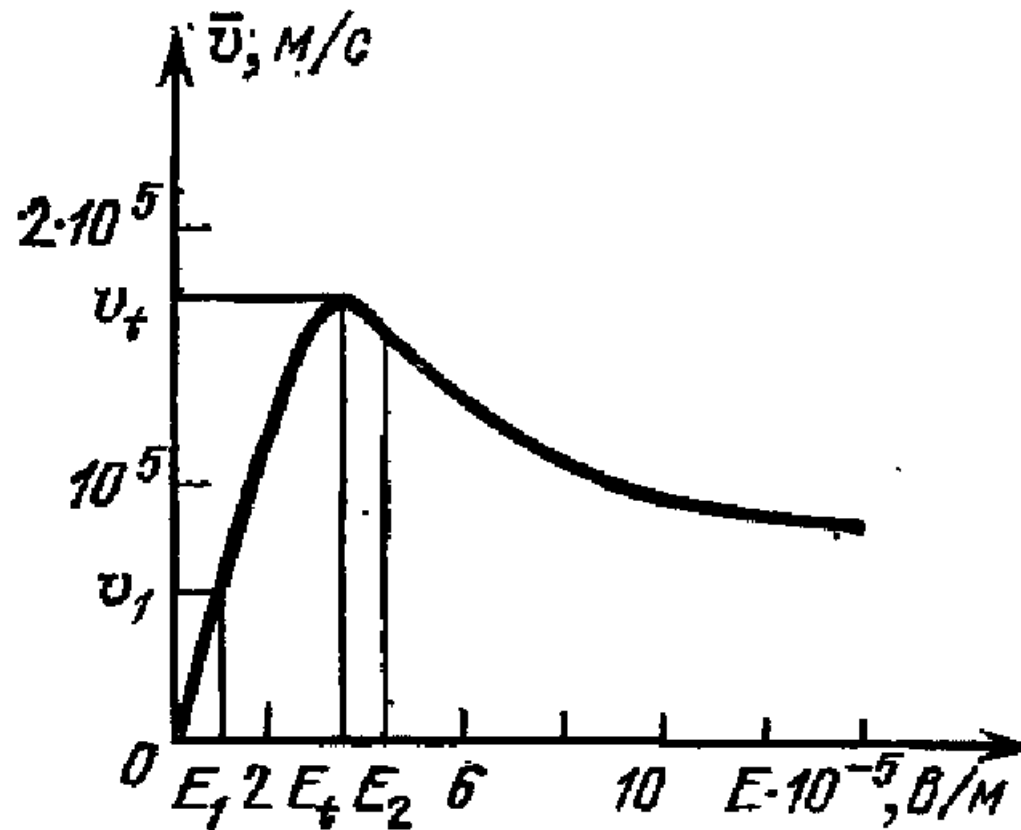
**2-х контактная
схема даст
ошибку!!!
Почему?**

Четырёх контактная схема измерения сопротивления полупроводникового образца

Сильное отклонение от равновесия

«Греющее поле».

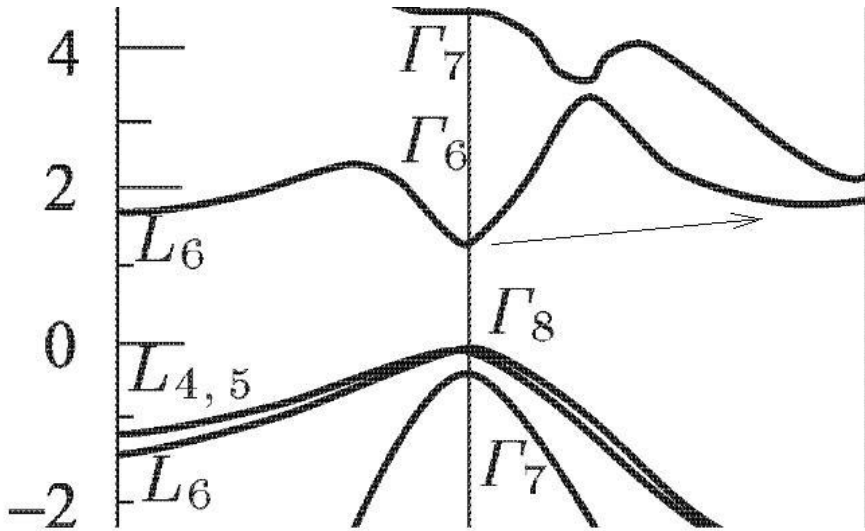
Насыщение дрейфовой скорости.



Греющее поле —
когда дрейфовая
скорость сравнима
с тепловой

Зависимость дрейфовой скорости электронов от напряжённости электрического поля для арсенида галлия

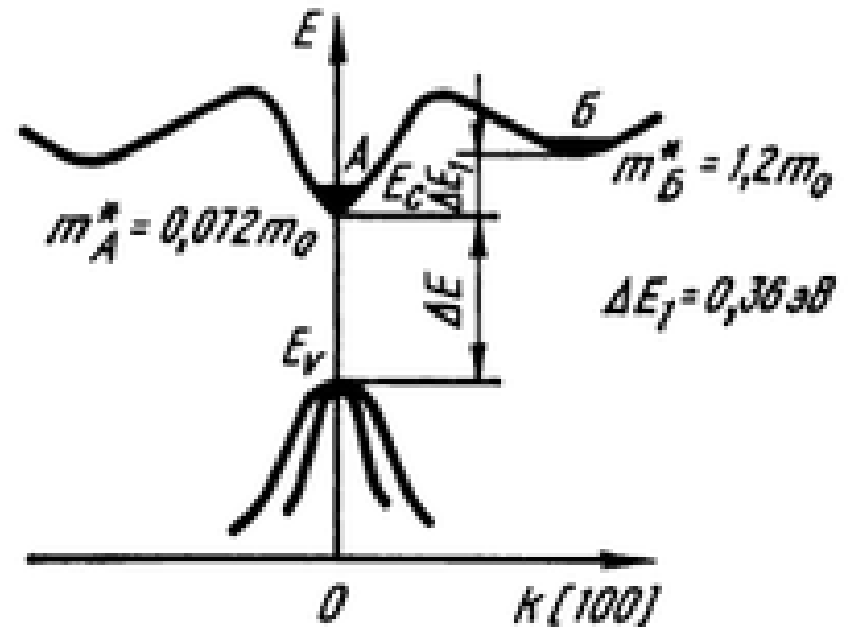
Эффект Ганна



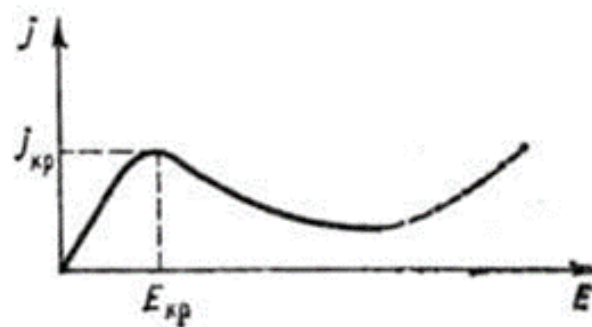
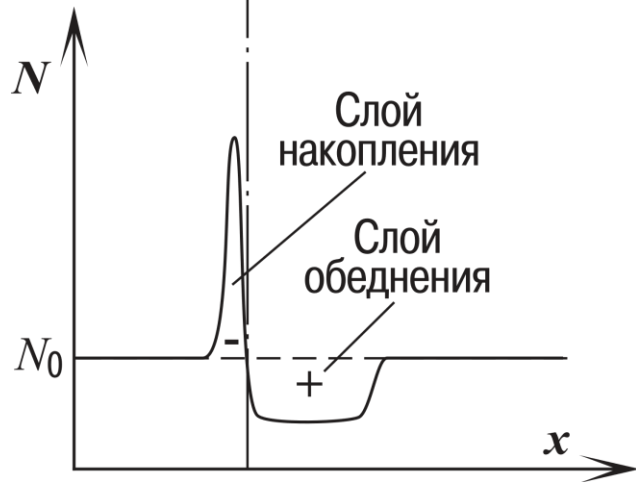
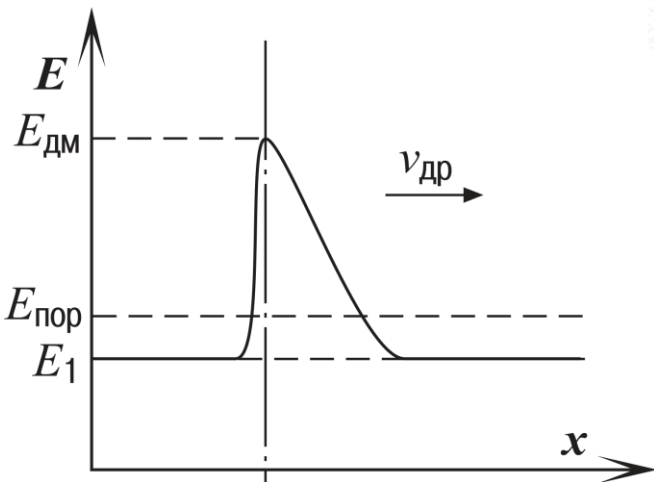
Заброс электрона сильным электрическим полем в долину с большей эффективной массой

Долины с другой эффективной массой.

В верхней долине плотность состояний больше!



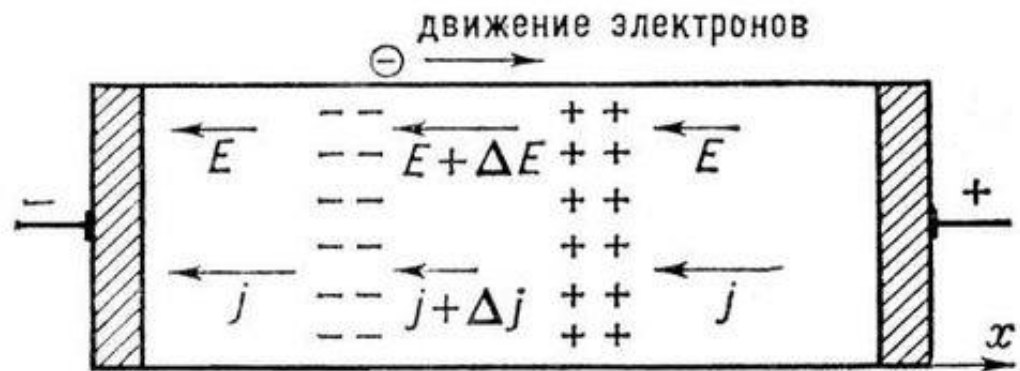
Диод Ганна



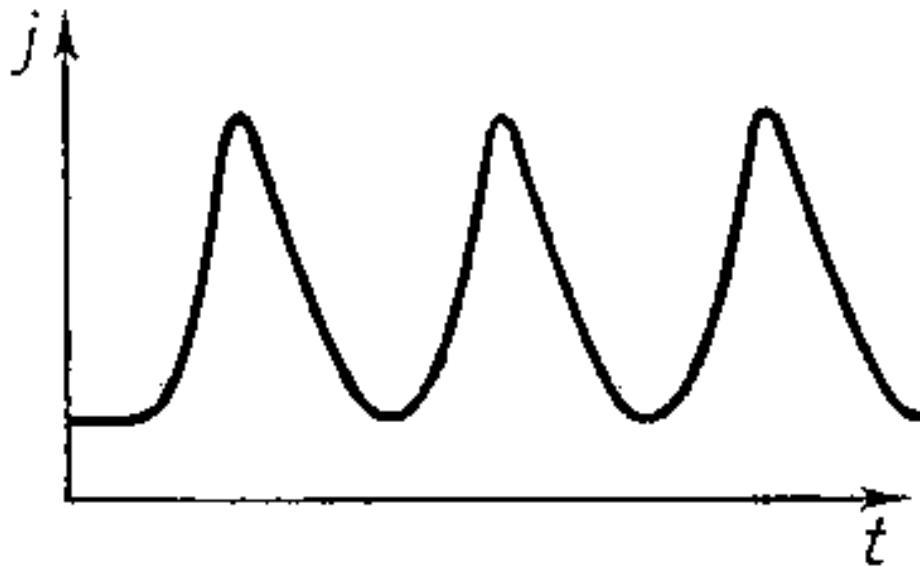
Появляется участок дифференциального отрицательного сопротивления!

Распределение поля и заряда внутри домена, поясняющее эффект Ганна.

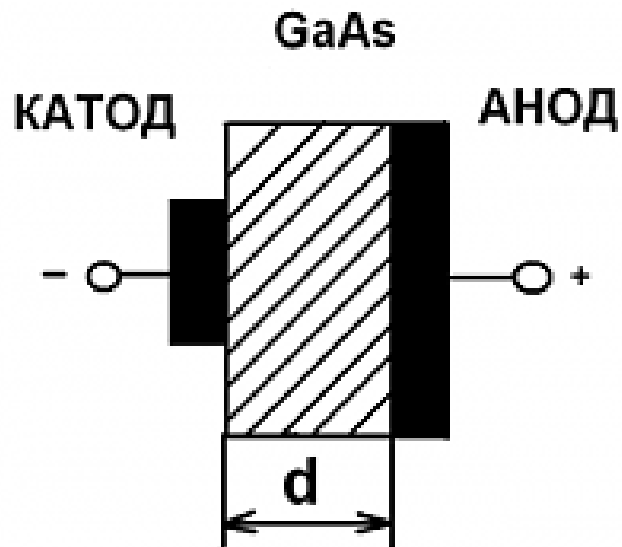
Флуктуация плотности заряда не релаксирует, а нарастает!



Диод Ганна



При постоянном напряжении появляются импульсы тока, периодичность их связана с длиной диода



Вопросы на экзамене:

11. Полупроводник в слабом электрическом поле. Кинетическое уравнение Больцмана. Дрейфовая скорость. Приближение времени релаксации по импульсу. Подвижность. Проводимость.

12. Механизмы рассеяния носителей заряда, температурная зависимость подвижности.

Модулированное легирование. Экспериментальные методы измерения удельного сопротивления.

13. Полупроводник в сильном электрическом поле. Время релаксации по энергии, электронная и фононная температура. Насыщение дрейфовой скорости. Эффект Ганна.